

Clase 309 — Construcción de portafolio y home lab permanente

Parte: **16 — Capstones y preparación de certificaciones** · Fuente: *The Cyber Plumber's Handbook* · *DetectionLab* · buenas prácticas de la comunidad 🛡️ Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Intermedio**

🎯 Objetivo

Convertir el trabajo de las 308 clases anteriores en **evidencia empleable**: un portafolio público (writeups, informes anonimizados, repos) y un **home lab permanente y reproducible** donde seguir practicando. El objetivo es que un reclutador o cliente pueda, en cinco minutos, verificar tu competencia real. Integra los entregables de los capstones (Clases 303, 305, 306, 307, 308) en una vitrina profesional.

⚠️ **Ética**: al publicar, **anonimiza** cualquier dato de sistemas reales o de programas de bug bounty (respetando sus políticas de divulgación). Nunca publiques credenciales, PII ni detalles fuera de scope. Usa solo laboratorios propios o datos ficticios.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

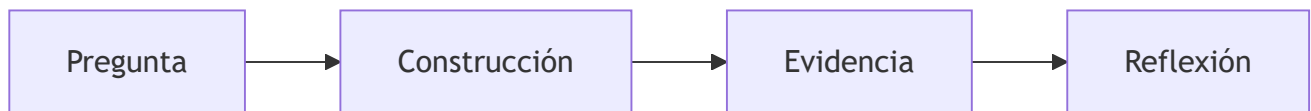
- 1. **Estructurar** un portafolio con proyectos, writeups e informes.
- 2. **Publicar** contenido técnico anonimizado y bien presentado.
- 3. **Desplegar** un home lab reproducible con infraestructura como código.
- 4. **Documentar** el laboratorio para que otros (y tu yo futuro) lo reconstruyan.
- 5. **Presentar** su perfil profesional coherente (GitHub, blog, LinkedIn).

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Qué incluir en el portafolio	Evidencia, no listas de temas
2	Writeups y CTFs	Demuestran razonamiento, no solo resultado
3	Informes anonimizados	Muestran redacción profesional
4	Home lab con IaC	Reproducible y versionado
5	Blog técnico y GitHub	Presencia pública verificable
6	Anonimización y ética	Publicar sin exponer datos
7	Marca profesional	Coherencia entre plataformas

Explicación en profundidad

El portafolio demuestra razonamiento y reproducción sin publicar secretos, datos o material ofensivo dañino. El laboratorio necesita inventario, aislamiento, snapshots y costes sostenibles. La clase convierte el objetivo en una evidencia evaluable, declara supuestos y reserva tiempo para revisión. El resultado profesional incluye lo que no se comprobó.



Caso razonado

Un proyecto muestra una herramienta pero ninguna decisión. Se reescribe con hipótesis, alternativas, resultados y limitaciones.

Glosario operativo

Término	Definición
Artefacto	Evidencia concreta de capacidad, contextualizada y sanitizada.
Evidencia	Resultado que otra persona puede revisar y relacionar con un criterio.
Retrospectiva	Revisión de decisiones, límites y siguiente mejora.

Criterio de dominio

El alumno domina la clase cuando planifica, ejecuta y comunica una evidencia completa, respeta alcance y puede defender sus decisiones ante una revisión.

Definiciones y características

- **Portafolio:** colección curada de trabajo demostrable. *Característica:* prioriza calidad y evidencia sobre cantidad.
- **Writeup:** explicación paso a paso de cómo resolviste un reto. *Característica:* revela tu proceso de pensamiento.
- **Infraestructura como código (IaC):** definir el lab en archivos (Vagrant/Terraform/Ansible). *Característica:* reproducible y versionable.
- **Home lab:** entorno personal de práctica permanente. *Característica:* aislado, seguro y desechable.
- **Anonimización:** eliminar datos identificables antes de publicar. *Característica:* obligatoria en informes reales.
- **Marca profesional:** coherencia de perfil entre GitHub, blog y LinkedIn. *Característica:* facilita que te encuentren.

Herramientas y preparación

- **GitHub/GitLab** para repos y para alojar el blog (GitHub Pages).
- Blog estático: **Hugo**, **Jekyll** o **MkDocs**.

- Home lab IaC: **Vagrant** + **VirtualBox/Proxmox**, **Ansible** para aprovisionar, o plantillas tipo **DetectionLab**.
- Los entregables de los capstones (Clases 303–308) como base del portafolio.
- Una plantilla de writeup y una de informe anonimizado.

Laboratorio guiado

1. **Inventaria tu trabajo.** Lista los entregables de los capstones (informe pentest 303, Red Team 305, Blue Team 306, DFIR 307, reporte 308) y selecciona los mejores.
2. **Anonimiza.** Reemplaza IPs, nombres y datos reales por valores ficticios; verifica que no queda PII.
3. **Crea el repo del portafolio.** Estructura: `/writeups`, `/informes`, `/homelab`, `/tools`, con un `README.md` índice.
4. **Escribe 2 writeups.** Elige dos máquinas/retos y documenta el razonamiento (no solo la solución).
5. **Monta el blog.** Genera un sitio con MkDocs/Hugo y publica los writeups; despliega en GitHub Pages.
6. **Codifica el home lab.** Escribe un `Vagrantfile` que levante tu laboratorio base (Kali + víctima + SIEM):

```
ruby Vagrant.configure("2") do |config| config.vm.define "kali" do |k| k.vm.box = "kalilinux/rolling" k.vm.network "private_network", ip: "10.10.10.5" end end
```

7. **Aprovisiona con Ansible.** Automatiza la instalación de herramientas para reconstruir el lab en minutos.
8. **Documenta el lab.** Un `README` con diagrama de red, cómo levantarlo (`vagrant up`) y cómo destruirlo.
9. **Unifica tu marca.** Enlaza GitHub ↔ blog ↔ LinkedIn con la misma identidad y descripción.

Ejercicios

1. Estructura el árbol de carpetas de tu portafolio.
2. Anonimiza un informe de capstone y verifica que no queda dato real.
3. Escribe un writeup completo de una máquina.
4. Crea un `Vagrantfile` que levante dos VMs en una red privada.
5. Publica el blog en GitHub Pages con al menos un post.
6. Redacta un README de home lab reproducible con diagrama.

Reto verificable

Publica un **portafolio** (repo público + blog) que incluya: índice, al menos 2 writeups, 1 informe de capstone anonimizado y un **home lab como código** (Vagrant/Ansible) con documentación para levantarlo.

Criterio de aceptación: un tercero puede clonar el repo y levantar el home lab con un comando documentado, el blog es accesible públicamente, los informes no contienen datos reales, y el índice enlaza todos los artefactos.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Publiqué datos reales"	Anonimización incompleta; revisa IPs, hostnames y capturas antes de subir.
"Nadie entiende mis writeups"	Falta contexto; explica el razonamiento, no solo comandos.
"El lab no se reproduce"	Pasos manuales sin IaC; automatiza con Vagrant/Ansible.
"El blog no despliega"	Config de Pages incorrecta; revisa rama y ruta de publicación.
"Mi perfil está disperso"	Sin marca coherente; unifica identidad entre plataformas.

Preguntas frecuentes

 **¿GitHub privado o público?** Público para el portafolio (es la vitrina). Mantén privado lo sensible o inacabado.

 **¿Cuántos writeups necesito?** Pocos y buenos superan a muchos mediocres. Empieza con 2–3 que muestren razonamiento.

 **¿Puedo publicar informes de bug bounty?** Solo si el programa lo permite y tras la divulgación coordinada. Anonimiza siempre.

 **¿Vale usar la nube en vez de local?** Sí, pero cuida costes y aislamiento. Un lab local con Vagrant es gratuito y controlado.

Referencias

- DetectionLab: <https://github.com/clong/DetectionLab>
- Vagrant: <https://www.vagrantup.com/> · Ansible: <https://docs.ansible.com/>
- MkDocs: <https://www.mkdocs.org/> · GitHub Pages: <https://pages.github.com/>
- GOAD (lab AD): <https://github.com/Orange-Cyberdefense/GOAD>
- OWASP Vulnerable Web Applications Directory: <https://owasp.org/www-project-vulnerable-web-applications-directory/>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 308 — Capstone: campaña de bug bounty](#)

Siguiente clase

[Clase 310 — Plan de aprendizaje continuo y comunidad](#)